

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni

na parc. č. 170/26 a 170/44, k. ú. Střeň

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

Ing. Libor Suchánek
Hraběšice 2, 788 15 Hraběšice

DATUM: 08/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025–45

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	9
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	9
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	10
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	10
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	11
B.3.4 Základní technický popis stavby	11
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	11
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	12
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	12
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	13
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	13
B.5 Dopravní řešení	14
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	15
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	16
B.9 Ochrana obyvatelstva	16
B.10 Zásady organizace výstavby	17

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaná stavba je novostavba rodinného dvojdomu – dvě samostatné bytové jednotky oddělené požárně dělicí stěnou, nepodsklepené, o dvou nadzemních podlažích.

Konstrukčně jde o dřevostavbu v systému lehkého skeletu na železobetonové základové desce.

Střecha je sedlová se sklonem 30°, krytina pálená.

Lokalita je součástí zastavěného území obce Střeň, s převahou nové obytné zástavby rodinnými domy.

Statické posouzení je součástí projektové dokumentace.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v zastavěném území obce Střeň, na pozemku parc. č. 170/26 a 170/44 v katastrálním území Střeň.

Jedná se o pozemek pro bydlení. Okolní pozemky jsou využity rovněž pro bydlení.

Stavební objekt se nachází v záplavovém území. Podlaha 1.NP bude umístěna cca 1,00 m nad původním terénem.

Hladina Q100 byla určena dle povodní v roce 1997. **V současné době je po vybudování protipovodňových opatření obec chráněna na stoletou povodeň Q100.**

Stavba je navržena tak, aby nezhoršovala odtokové poměry v dané lokalitě.

Pozemky neleží v poddolovaném území.

Je zde ochrana – ptačí oblast, chráněná krajinná oblast.

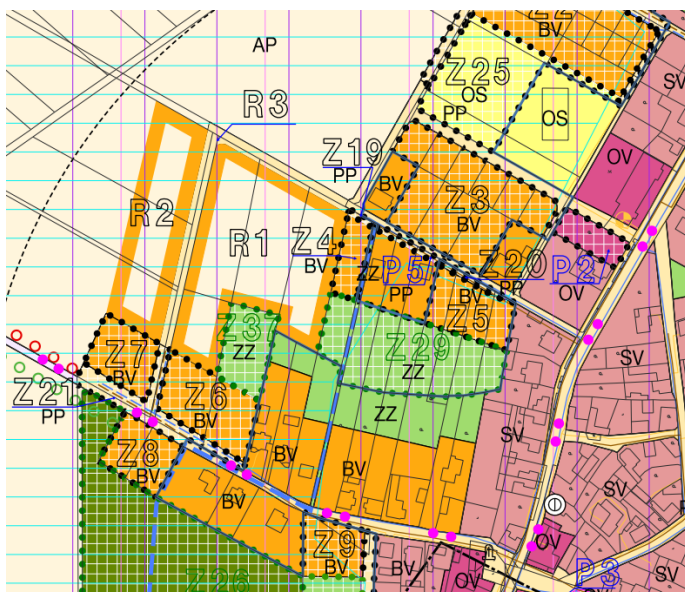
Nebyly zde zjištěny žádné známky geotechnických rizik jako jsou sesuvy nebo nestabilní podloží.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Navržená stavba rodinného dvojdomu je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Střeň vydané v září 2022.

Stavba je umístěna v ploše pro individuální bydlení – bydlení venkovské BV(Z6 BV).

Regulační podmínky na výstavbu v dané lokalitě jsou návrhem respektovány a splněny.



PLOCHY BYDLNÍ			
BV	BV	R1	plochy bydlení - bydlení venkovské
BH			plochy bydlení - bydlení hromadné
	BX		plochy bydlení - bydlení jiné

d) Výčet a závěry průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum v prostoru nebyl proveden.

Likvidace dešťových vod je navržena formou zasakování z důvodu příznivých hydrogeologických podmínek v lokalitě stavby. Podloží má dostatečnou propustnost, což umožňuje efektivní vsakování srážkových vod přímo na místě.

Vsakovací zařízení je řešen jako vyštěrkovaná jáma s hrubou frakcí kameniva a geotextilií.

Měření pronikání radonu z podloží

Měření pronikání radonu z půdního podloží nebylo na pozemku stavby provedeno.

Dle mapy radonového indexu se stavba nachází na pozemku s kategorií s nízkým radonovým indexem. Dle radonového měření, které bylo provedeno RNDr. Pavlem Krátkým v sousedním pozemku byl index stanoven jako nízký viz příloha Hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží.

Vzhledem k navrženému podlahovému vytápění se navrhuje ochrana proti pronikání radonu z podloží ve smyslu ČSN 73 0601 (10/2019) – viz stavební TZ

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Žádná rozhodnutí o výjimce nejsou požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Dle dokumentace Územně analytických podkladů (ÚAP), dostupných mapových podkladů a informací je v daném území evidováno – **Ptačí oblast a chráněná krajinná oblast II.-IV. zóna, chráněná krajinná oblast – IV. zóna, chráněná krajinná oblast.**

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Řešená stavba se nenachází v památkově chráněném území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky

ÚDAJE O ZAČLENĚNÍ STAVBY DO EXISTUJÍCÍ ZÁSTAVBY

Posuzovaná stavba svým charakterem, polohou, stavebním objemem, výškou, rozlohou, vzhledem a účelem neodporuje charakteru předmětné lokality.

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Viz PBR – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

ZASTÍNĚNÍ OKOLNÍCH STAVEB (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Umístěním objektu nedojde k zastínění okolních staveb.

OCHRANA OKOLÍ

Ochrana ovzduší – stavba není zdrojem znečištění ovzduší

Hlučnost – stavba není zdrojem hluku

Ochrana půdy a spodních vod – stavba není zdrojem znečištění půdy a spodních vod

ODTOKOVÉ POMĚRY

Dešťové vody ze střech budou odváděny vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku stavebníka.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu, kde bude dešťová voda vsakována. Příjezdová komunikace je vyspádována do liniového žlabu, který je napojen na dešťovou kanalizaci, zaústěnou do vsakovacího zařízení na pozemku.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) o výměře 360 m².

Ve smyslu Zákona č.334/1992 Sb., ve znění všech novel a vyhl. č. 271/2019 Sb. bude zpracována dokumentace pro trvalé odnětí dotčených pozemků ze ZPF, a následně vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Lesní pozemky nejsou navrženou stavbou dotčeny.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Viz PBR – D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.

Ochranná a bezpečnostní pásma navržené stavby se nevyžadují.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01-A – Rodinný dům

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 91,06 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +7,245 m

SO 01-B – Rodinný dům

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 91,06 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +7,245 m

SO 02-A – Zpevněné plochy

Plocha (půdorysná)	: 84 m ²
--------------------	---------------------

SO 02-B – Zpevněné plochy

Plocha (půdorysná)	: 84 m ²
--------------------	---------------------

SO 03-A – Přípojka vodovodu

Materiál	: HDPE-100 RC SDR11
Délka	: 16,01 m
Fakturační vodoměr	: ve vodoměrné šachtě

SO 03-B – Přípojka vodovodu

Materiál	: HDPE-100 RC SDR11
Délka	: 37,09 m
Fakturační vodoměr	: ve vodoměrné šachtě

SO 04-A – Přípojka splaškové kanalizace

Materiál	: PE 100 SDR 11, d 40 x 3,7 mm
Délka	: 8,04 m
Čerpací jímka	: betonová, průměr 1,0 m

SO 04-B – Přípojka splaškové kanalizace

Materiál	: PVC-KG
Délka	: 8,13 m
Čerpací jímka	: betonová, průměr 1,0 m

SO 05-A – Nakládání s dešťovými vodami

Materiál	: PE 100 SDR 11, d 40 x 3,7 mm
Délka	: 11,12 m
Dimenze	: DN 110-150
Akumulační nádrž	: 4 m ³

SO 05-B – Nakládání s dešťovými vodami

Materiál	: PVC-KG
Délka	: 37,09 m
Dimenze	: DN 110-150
Akumulační nádrž	: 4 m ³

SO 06-A – Oplocení

Materiál	: kovové sloupky s drátěnou výplní
Výška	: 1,8m

SO 06-B – Oplocení

Materiál	: kovové sloupky s drátěnou výplní
Výška	: 1,8m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Bilance potřeby elektrické energie

Instalovaný výkon: 20,0 kW
 Součinitel současnosti: 0,5
 Maximální soudobý příkon: 10,0 kW
 Roční spotřeba: 10 MWh

Bilance potřeby vody

Specifická potřeba pitné vody – RD, s lokálním ohřevem TV, 4 osoby

$$q_s = 100,0 \text{ l/}(\text{obyvatel} \cdot \text{den})$$

$$q_{\text{rok}} = 35 \text{ m}^3/(\text{obyvatel} \cdot \text{rok})$$

Průměrná denní potřeba vody Q_{dp} [m³/den]:

$$Q_{dp} = q_s \cdot n$$

$$Q_{dp} = 100 \cdot 4 = 400 \text{ l/den} = 0,40 \text{ m}^3/\text{den}$$

Maximální denní potřeba vody $Q_{d,\text{max}}$ [m³/den]:

$$Q_{d,\text{max}} = Q_{dp} \cdot k_d$$

$$Q_{d,\text{max}} = 400 \cdot 1,7 = 680 \text{ l/den} = 0,68 \text{ m}^3/\text{den}$$

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Maximální hodinová potřeba vody $Q_{h,max}$ [m³/hod]:

$$Q_{h,max} = (Q_{d,max}/t) \cdot K_h$$

$$Q_{h,max} = (680/24) \cdot 5,0 = 141,67 \text{ l/h} = 0,142 \text{ m}^3/\text{h}$$

Roční potřeba vody Q_{rok} [m³/rok]:

$$Q_{rok} = q_{rok} \cdot n$$

$$Q_{rok} = 35 \cdot 4 = 140 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střech budou odváděny do vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku stavebníka.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu, kde bude dešťová voda vsakována. Příjezdová komunikace je vyspádována na liniového žlabu, který je napojen na dešťovou kanalizaci, zaústěnou do vsakovacího zařízení na pozemku.

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání nevznikají

Název druhu odpadu	Kód odpadu	Měrná jedn.	Mn. za rok	Místo shromažďování	Kat.
Směsný komunální odpad	200301	t	2	kontejner	O
Uliční smetky	200303		0	kontejner	O

Během výstavby mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálu a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

Směsný komunální odpad – samostatné popelnice umístěné na zpevněné ploše u objektu RD.

Vyvážení odpadů k likvidaci se předpokládá 1-2 x měsíčně oprávněnou organizací.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba objektu nenavýšuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

Napojení na veřejnou síť NN bude zajištěno z distribuční sítě ČEZ/E.ON (rozvaděč na hranici pozemku). Datové a telekomunikační služby budou napojeny na stávající infrastrukturu obce – příprava chráničky pro optické vedení/internet.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 03/2026

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 06/2027

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají. Stavba bude uvedena do užívání po dokončení a kolaudaci.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí po dokončení stavby. Další výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Stavba rodinného dvojdomu je navržena v zastavěném území obce Střeň, v ploše určené pro bydlení. Hlavní vstupy jsou orientovány směrem k místní komunikaci. Stavba respektuje urbanistický kontext území – okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy s 1–2 nadzemními podlažími. Návrh nepřekračuje měřítko a charakter okolní výstavby. Vliv na okolní prostředí je minimální, odtokové poměry zůstávají zachovány, dešťové vody budou likvidovány vsakováním na vlastním pozemku.

Objekt je řešen jako kompaktní dvoupodlažní hmota dvojdomu. Fasády budou v převládající části opatřeny světlou omítkou, doplněnou akcentními plochami (dřevěný či kompozitní obklad). Střecha sedlová s pálenou taškou. Klempířské prvky budou z pozinkovaného nebo lakovaného plechu. Hmotové řešení a barevnost jsou voleny tak, aby stavba zapadla do okolní zástavby.

Každá bytová jednotka má samostatný vstup.

1. nadzemní podlaží (74,4 m²)

– zádveří, technická místnost, chodba se schodištěm, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, pracovna

2. nadzemní podlaží (70,1 m²)

– ložnice rodičů, koupelna, dva pokoje

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dvojdom pro dvě bytové jednotky. Konstrukční systém je dřevostavba – lehký skelet (KVH profil tl. 120 mm) z dřevěných prvků s opláštěním deskami na bázi dřeva a sádrovláknitými deskami. Obě jednotky jsou odděleny požárně dělicí stěnou v souladu s požadavky požární bezpečnosti.

Založení stavby je navrženo plošně na železobetonové základové desce uložené na zhutněném štěrkopískovém podsypu. Součástí základové konstrukce je hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu.

Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěný rámový skelet s vloženou minerální tepelnou izolací, vnějším opláštěním OSB deskami a kontaktním zateplovacím systémem (EPS 140 mm) s probarvenou omítkou. Vnitřní nosné stěny a příčky jsou lehké, montované, s opláštěním sádrovláknitými deskami.

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako dřevěné trámové stropy s vloženou tepelnou a kročejovou izolací a podhledem ze sádrokartonu. Podlahy budou řešeny jako vinylové v obytných místnostech a keramické dlažby v hygienických a technických prostorech.

Střešní konstrukce je navržena sedlová, dřevěný krov se sklonem 30°. Střešní plášť tvoří pojistná hydroizolační fólie, laťování a krytina z pálených tašek. Klempířské konstrukce budou z pozinkovaného plechu.

Výplně otvorů budou tvořeny plastovými okny s izolačním trojsklem. Vstupní dveře budou plastové s bezpečnostním kováním.

Povrchové úpravy jsou řešeny standardním způsobem – vnější fasáda je navržena jako probarvená omítka v kombinaci s obkladem, vnitřní povrchy budou sádrové stěrky, v koupelnách keramické obklady.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Objekt nespadá do působnosti vyhl. 398/2009 Sb. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby se neposuzuje.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Objekt nespadá do působnosti vyhl. 398/2009 Sb. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby se neposuzuje.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nemá žádný dopad na přístupnost.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navrhovaná stavba splňuje obecné požadavky na bezpečné užívání podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu rodinného domu.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Rodinný dvojdom je dvoupodlažní, nepodsklepený, v konstrukčním systému lehkého dřevěného skeletu z KVH profilů. Základy tvoří železobetonová deska na štěrkopískovém podsypu s hydroizolací proti vlhkosti a radonu. Svislé stěny jsou dřevěné s minerální izolací a vnějším kontaktním zateplovacím systémem EPS 140 mm, vnitřní příčky montované se sádrovláknitým opláštěním. Stropy jsou dřevěné trámové s izolací a sádrokartonovým podhledem. Střecha je sedlová se sklonem 30°, dřevěným krovem a pálenou taškou, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem, vstupní dveře plastové s bezpečnostním kováním. Fasáda má probarvenou omítku s obkladem, vnitřní povrchy jsou ze sádrových stěrek a keramických obkladů v hygienických místnostech.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu.

b) Popis navrženého řešení

a) vytápění

Každá bytová jednotka bude mít samostatné tepelné čerpadlo vzduch–voda s podlahovým vytápěním a integrovaným zásobníkem teplé vody.

b) vnitřní vodovod a příprava TV

Rozvody jsou v plastovém potrubí. Příprava TV pomocí tepelného čerpadla.

c) vnitřní kanalizace

Rozvody jsou vedeny v plastovém potrubí PP-HT, každý rodinný dům je odkanalizován samostatně.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

d) silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací

Elektroinstalace zahrnuje samostatné NN přípojky, jističe, silnoproud a slaboproud s připravenou kabeláží pro data a internet.

c) energetické výpočty

Viz PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01A – Rodinný dům

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 91,06 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +7,245 m
Počet osob:	: 4

SO 01B – Rodinný dům

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 91,06 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 2
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +7,245 m
Počet osob:	: 4

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Jedná se o stavbu rodinného dvojdomu.

Nebezpečné látky a jiné rizikové faktory nejsou přítomny.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Stavba je navržena jako nízkoenergetická dřevostavba s kvalitním zateplením obálky budovy. Obvodové stěny mají součinitel prostupu tepla $U \leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$, střešní konstrukce $U \leq 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$, výplně otvorů $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch–voda s podlahovým teplovodním rozvodem, příprava TV je integrována v systému. Objekt využívá nucené větrání pouze v hygienických místnostech, ostatní prostory jsou větrány přirozeně. Spotřeba energie na vytápění nepřesáhne hodnoty požadované pro energetickou třídu B dle PENB. Návrh splňuje požadavky vyhlášky o energetické náročnosti budov i souvisejících ČSN.

Úspory energie vlivem stavebního řešení

Neřeší se.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Neřeší se.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím

Všechny navržené konstrukce stavby splňují požadavky norem a vyhlášek na ochranu před hlukem. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

V objektu B v m.č. 203 a 204 budou okna opatřeny akustickými větracími štěrbinami, které jsou umístěny v rámu oken.

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem je řešena systémem hromosvodu s jímači, svody a uzemněním dle ČSN EN 62305-1 ED.2. Elektroinstalace je doplněna přepětovými ochranami.

Ochrana před povodněmi a vydatnými srážkami

Stavební objekt se nachází v záplavovém území. Podlaha 1.NP bude umístěna cca 1,00 m nad původním terénem.

Hladina Q100 byla určena dle povodní v roce 1997. **V současné době je po vybudování protipovodňových opatření obec chráněna na stoletou povodeň Q100.**

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V prostoru výstavby byl stanoven nízký radonový index pozemku. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je navrhována dle ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží v aktuálním znění.

Z důvodu použití podlahového vytápění v přízemí objektu je navrženo odvětrání podloží perforovaným platovým potrubím uloženým v násypu štěrku tloušťky 250 mm pod podkladním betonem s příčným sběrným potrubím. Ventilační vrstva bude odvětrána pomocí ventilačního potrubí Ø110mm vyústěného nad střechu s přípravou na osazení podtlakového ventilátoru.

Jako další protiradonové opatření je aplikace, plynotěsné izolační fólie s atestem na průnik radonu. Projekt uvažuje celoplošné položení dvou asfaltových hydroizolačních pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm spojenou svarem.

Osvětlení

Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580.

Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu.

Umělé osvětlení je řešeno dle požadavků ČSN 36 0450.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Akustika (hluk)

Všechny navržené konstrukce stavby splňují požadavky norem a vyhlášek na ochranu před hlukem. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Vibrace

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seismicitou (nenachází se zde zdroje strojní, dopravní tepny, místní doprava).

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na okolí stavby.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavku dle platné normy ČSN 73 0531.

Ochrana před bludnými proudy

Na pozemku nejsou evidovány žádné zdroje bludnými proudy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Zásobování pitnou vodou

Potřeba vody pro daný dvojdům je pokryta dvěma samostatnými vodovodními přípojkami napojenými na vodovodní řad pro veřejnou potřebu.

Zneškodňování odpadních vod

Splaškové odpadní vody budou z každého objektu zvlášť odváděny pomocí tlakové splaškové kanalizační přípojky napojené na veřejnou kanalizaci obce Střeň.

Hospodaření se srážkovými vodami

Dešťové vody ze střech budou odváděny do vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku stavebníka.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu, kde bude dešťová voda vsakována. Příjezdová komunikace je vyspádována na liniového žlabu, který je napojen na dešťovou kanalizaci, zaústěnou do vsakovacího zařízení na pozemku.

Připojení na NN

Objekt je připojen na rozvody NN pomocí nově navržené přípojky, ukončené v rozvaděči umístěném na pozemku investora. Objekt je připojen na rozvody NN pomocí nově navržené přípojky, ukončené v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

B.5 Dopravní řešení

Napojení na komunikaci

Stávající pozemek parc. č. 170/26 a 170/44 k. ú. Střeň je napojen sjezdem z místní komunikace. Viz samostatná část PD.

Doprava v klidu

Parkování je řešeno na zpevněných plochách na pozemku investora.

Odkládání jízdních kol

Neřeší se.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Objekt nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území soustavy chráněných území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Jedná se o novostavbu rodinného domu – neřeší se.

Přítomnost azbestu

Není přítomen.

Vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda

Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

Vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

Objekt nemá vliv na klima a ovzduší.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze střech budou odváděny vsakovacího zařízení, které je navrženo na pozemku stavebníka. Vsakovací zařízení je navrženo o objemu 5000 l.

Zpevněné plochy budou spádem odváděny do přilehlého terénu a dešťová voda bude vsakována. Příjezdová komunikace je vyspádována na liniového žlabu, který je napojen na dešťovou kanalizaci, zaústěnou do vsakovací jímky na pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavební objekt se nachází v záplavovém území. Podlaha 1.NP bude umístěna cca **1,00 m** nad původním terénem.

Hladina Q100 byla určena dle povodní v roce 1997. **V současné době je po vybudování protipovodňových opatření obec chráněna na stoletou povodeň Q100.**

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie není instalován.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem na místní komunikaci. Napojení na NN bude zajištěno stávající přípojkou, ukončenou v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavba si nevyžádá žádné asanace ani kácení dřevin. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další zásahy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vjezd na pozemek je umožněn nově vybudovaným sjezdem z místní komunikace.. Stavba bude prováděna výhradně z dotčeného pozemku, do veřejných pozemků nebude zasahováno. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy tedy nevznikají.

Novostavba rodinného dvojdomu ve Střeni na parc. č. 170/26 a 170/44, k.ú. Střeň

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Zábory ostatních pozemků nejsou vyžadovány.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	

08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Řešenou stavbou nedochází k zemním pracím

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Na stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po zhotovení projektové dokumentace. Žádné specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.

V Brně 06/2025

Vypracoval: Ing. Jaroslav Mrhálek